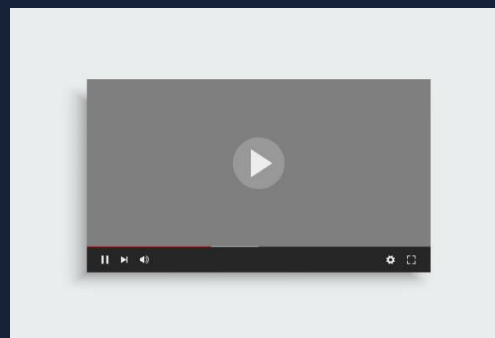


# 영상 속 원하는 순간을 AI로 찾아보기

LA-DETR 논문 재현부터 직접 Ablation까지

Natural-language query

“요리사가 당근을 썰는 장면”



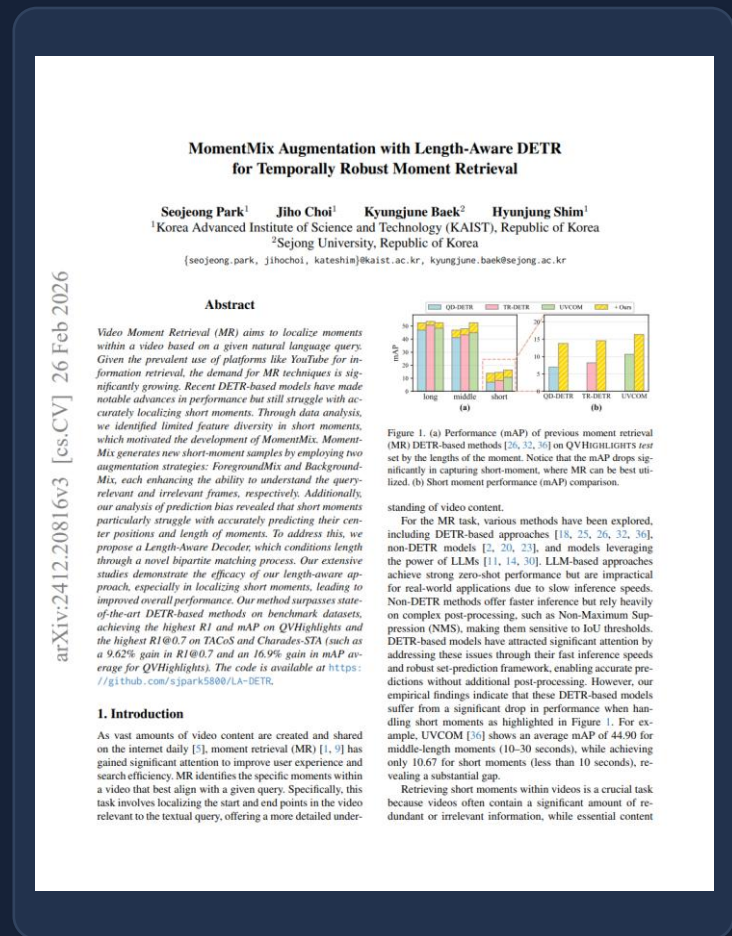
0s

150s

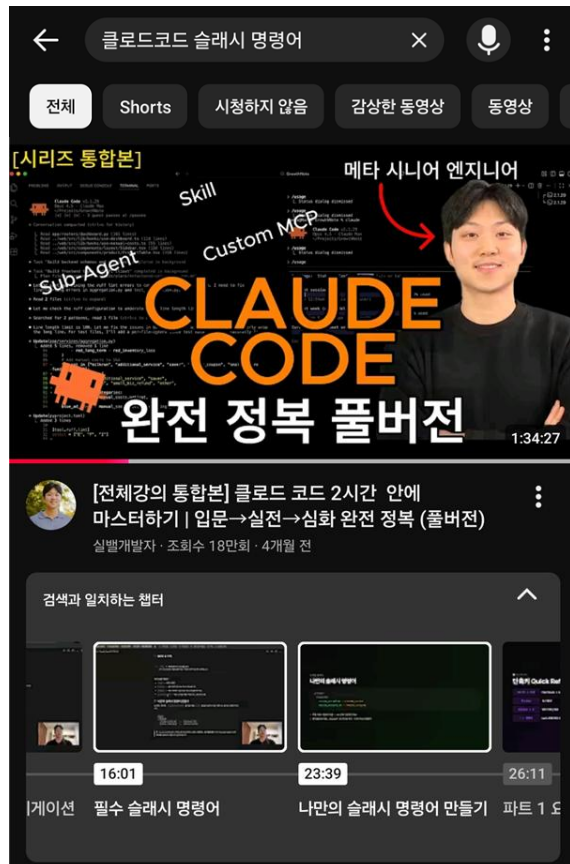
Predicted moment

[110s, 138s]

2026 PYTHON WEEK



# 긴 영상에서 “내가 찾는 장면”은 어디일까?



이 문제를 연구에서는

## Video Moment Retrieval

이라고 부릅니다.

- 입력: 영상 + 자연어 검색 문장
- 출력: 관련 장면의 시작/종료 시간 [start, end]
- 이번 실험: QVHighlights 데이터셋 + LA-QD-DETR



## 짧은 순간은 포착하기 힘들다

e.g. '갑작스러운 ko 장면', '첫 폭죽이 터지는 순간', '타노스가 손가락 튕기는 순간' 등

### LONG MOMENT

GT



Pred



겹치는 구간이 여전히 큼

### SHORT MOMENT

GT



Pred



같은 오차가  
IoU를 크게 깎음

→ 논문의 핵심 질문: “짧은 moment를 더 robust하게 찾을 수 있을까?”

## 해결책 두 가지

① DATA

### MomentMix

“짧은 장면이 부족하면 학습 데이터에 더 많이 넣자”

Original short GT 37.3%

MomentMix short GT 74.4%



### FG Mix

관련 쿼리 시퀀스를 잘게 잘라 섞기  
Short moment feature diversity 증가

### BG Mix

쿼리 키워드 대상 제외하고 배경 섞기  
배경 편향 감소

## 해결책 두 가지

### ① DATA

## MomentMix

“짧은 장면이 부족하면 학습 데이터에 더 많이 넣자”

Original short GT 37.3%

MomentMix short GT 74.4%



### ② MODEL

## Length-Aware Decoder

구간 예측을 길이별로 담당하여 수행

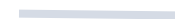
SHORT

≤13.8s



MID

≤32s



LONG

≤55s



XL

≤150s



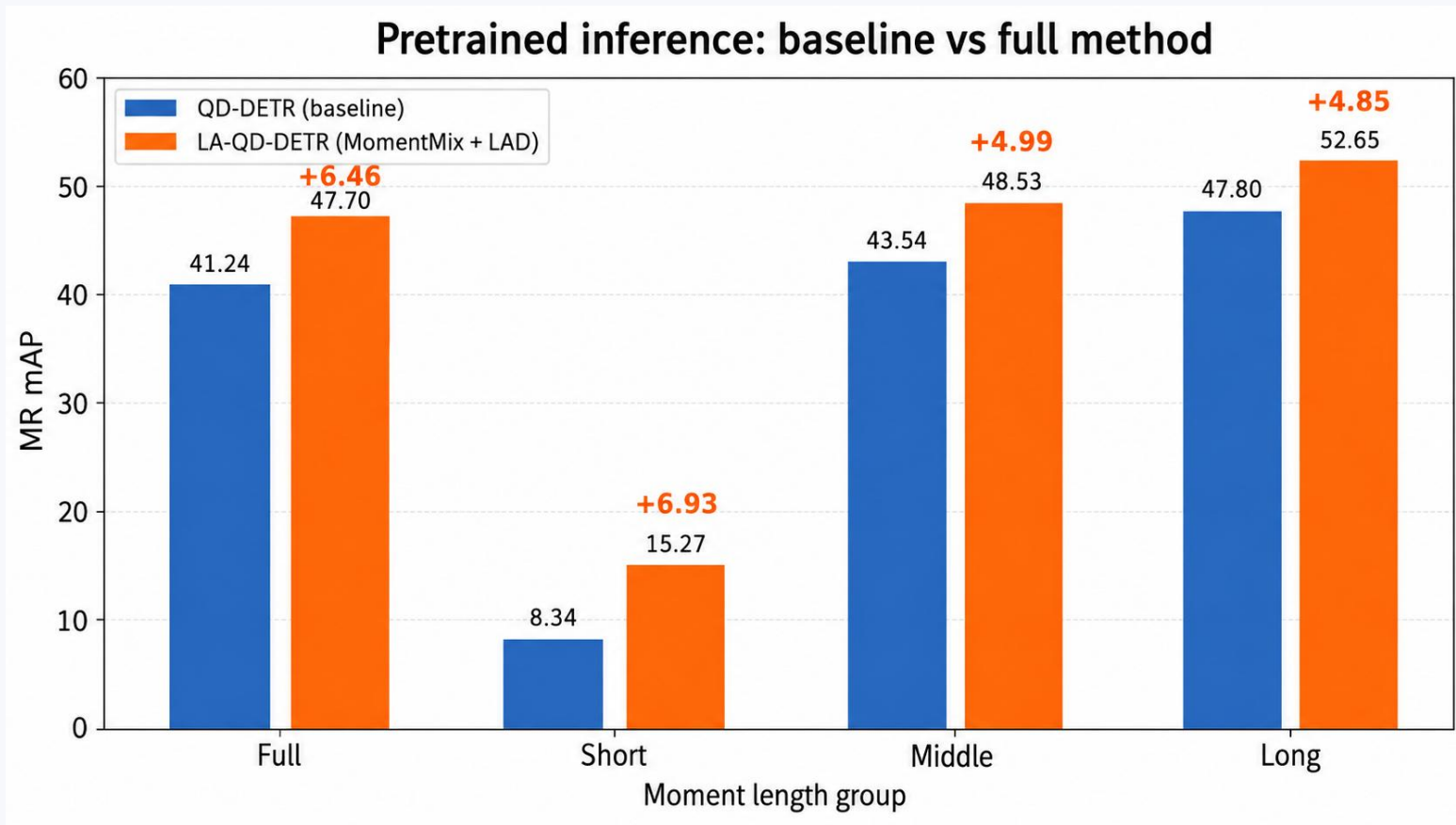
데이터 증강 + 모델 구조 개선

# 이번 Python Week에서 실제로 해본 것

- 1 논문 스터디 Temporal Grounding / QD-DETR / MomentMix / LAD
- 2 환경 구축 WSL + CUDA + RTX 5060 Ti + QVHighlights features
- 3 공식 결과 재현 LA-QD-DETR pretrained inference / metric 검증
- 4 직접 학습 및 실험 Baseline / MMix / LAD / Full 4-condition ablation
- 5 결과 분석 length-wise mAP + qualitative success / failure

“논문을 읽는 것”에서 끝나지 않고, 실제로 돌리고 · 학습시키고 · 결과를 직접 뜯어봤다.

## 모델 성능 비교 및 확인



핵심 결과

Short mAP

8.34 → 15.27

+6.93

Full / Middle / Long  
모두 baseline 대비 상승

Short moment 문제 또한 확인

# 이번에는 모델 4개를 직접 다시 학습시켰다

65% data

30 epochs

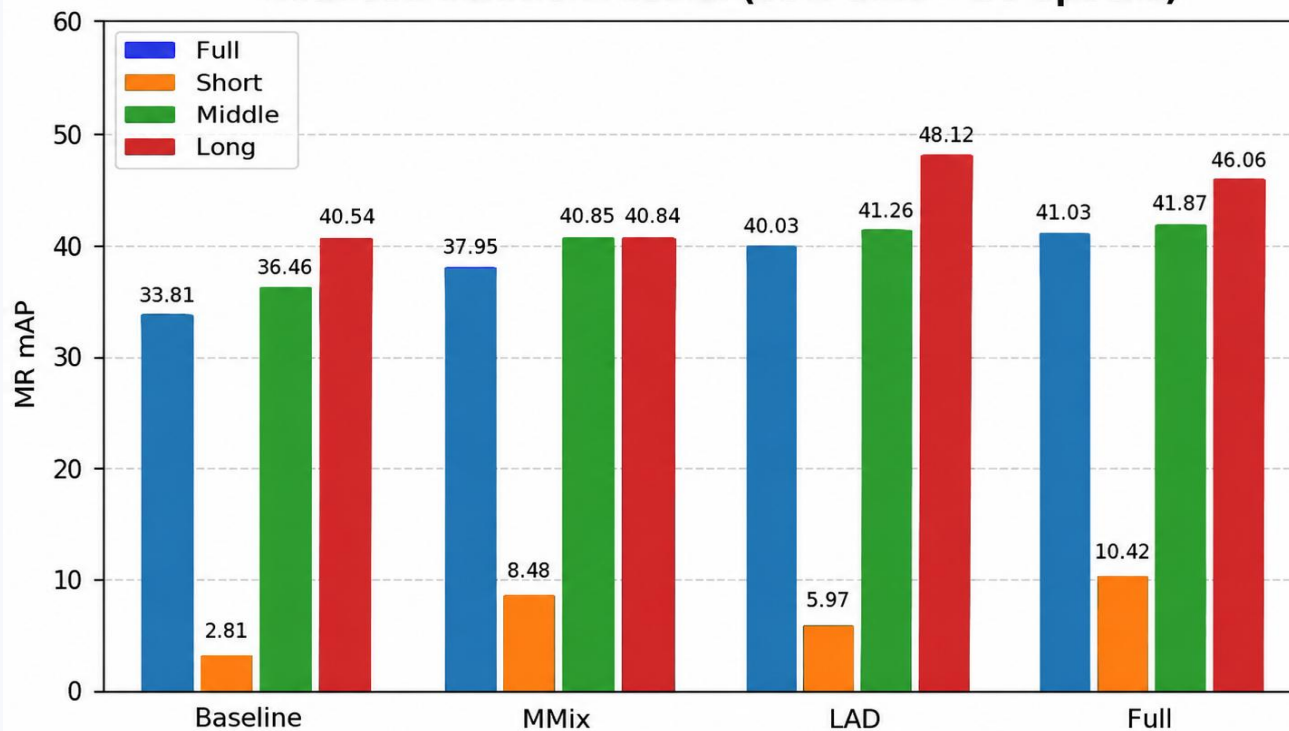
batch 8

seed 2023

```
#####
ALL FOUR ABLATION RUNS FINISHED
TIME: Sun Aug 9 21:22:00 KST 2026
#####
```

원 논문 100% × 200 epochs 대비 sample exposure 약 9.75%의 축소 실험

Reduced ablation results (65% data × 30 epochs)



※ Long에서는 LAD-only(48.12) > Full(46.06)로 원 논문과 다른 경향도 관찰

Baseline → Full

Full mAP

33.81 → 41.03

+7.22

Short mAP

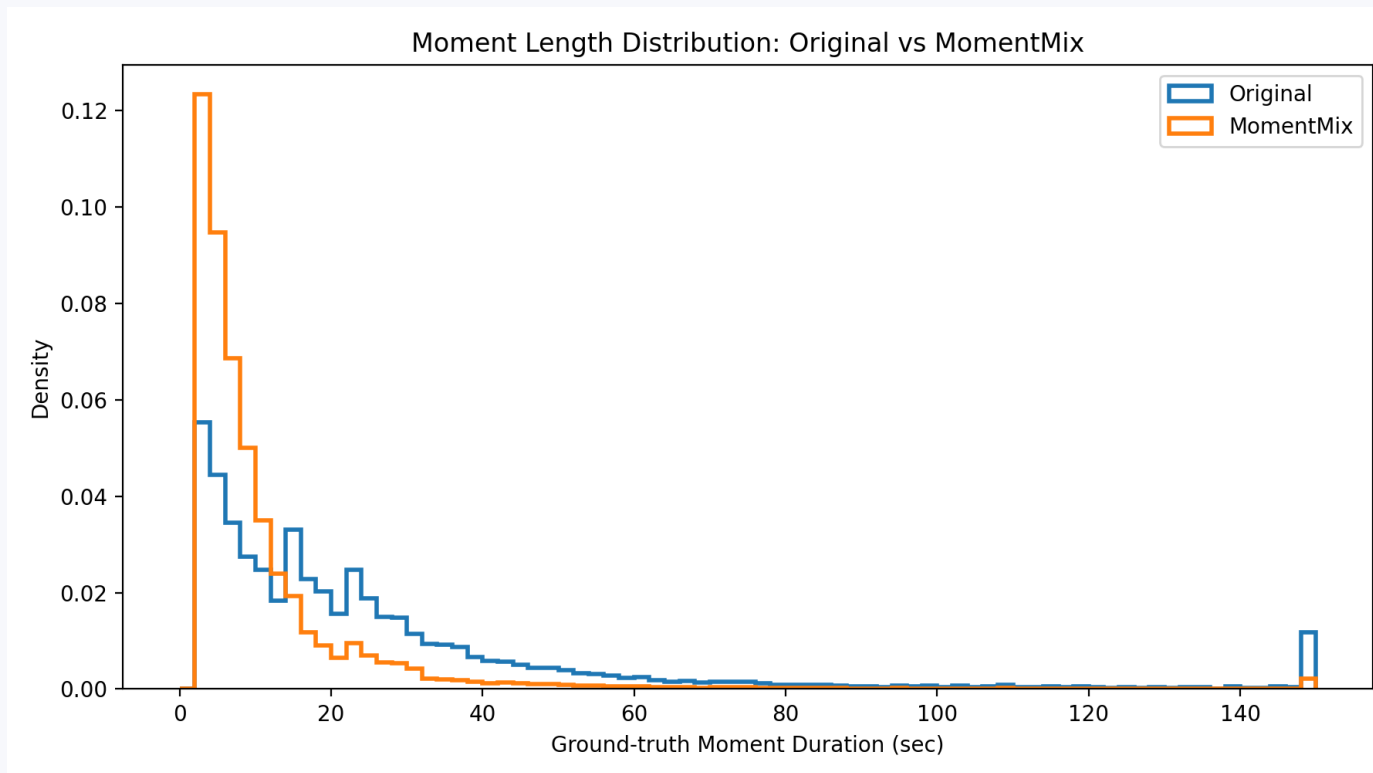
2.81 → 10.42

+7.61



# Ablation에서 왜 MMix의 short가 우수했을까

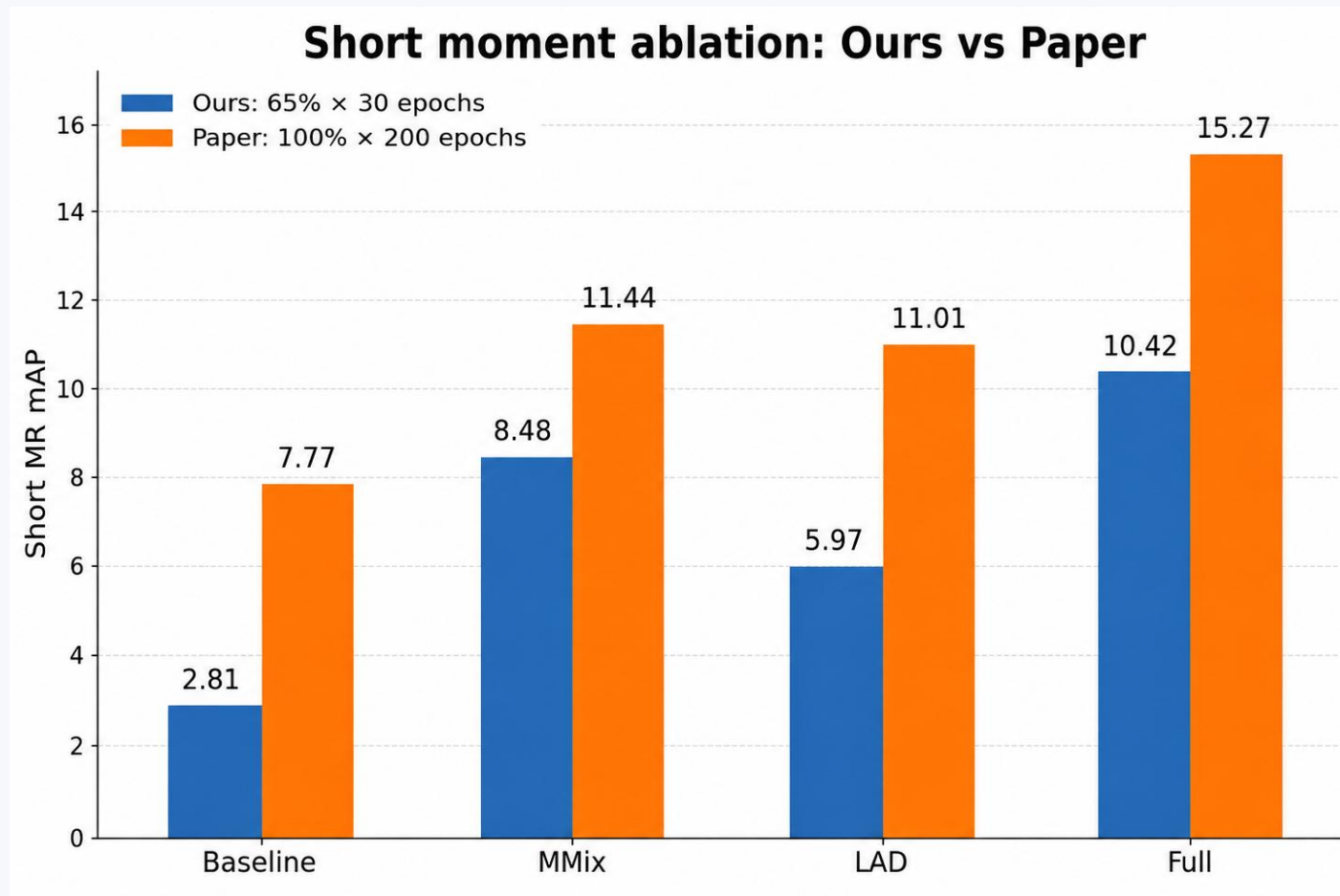
직접 moment-mix후 데이터 분포 비교



Short moment 데이터량의 급증

학습 데이터 다양성 확보

## 축소 실험에서도 지표의 상대적 경향은 유지됨



### Ours vs Paper

● **MomentMix**  
Short ↑

● **LAD**  
Short ↑

● **Full**  
가장 높음

절대적 점수 재현이 아닌  
조건별 성능 경향을 확인한 실험

# 점수만 보지 않고, 모델 예측 내역도 직접 까봤다

## CASE 1

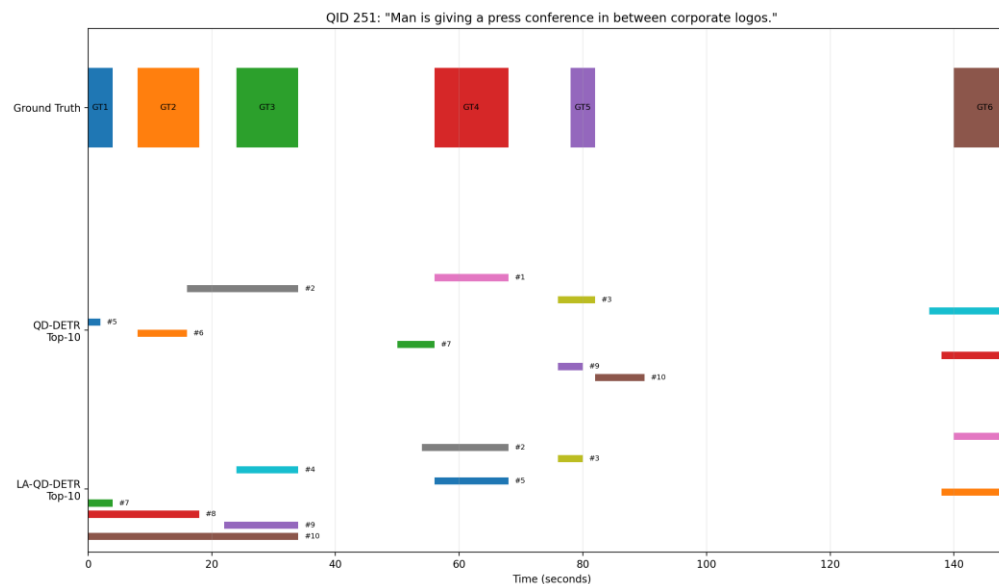
엄격한 IoU에서 LA가 더 정확한 GT를 많이 회수

QID 251 Top-10 recovery comparison

| Metric                | QD-DETR | LA-QD-DETR |
|-----------------------|---------|------------|
| $\text{IoU} \geq 0.5$ | 6/6     | 5/6        |
| $\text{IoU} \geq 0.7$ | 3/6     | 4/6        |

coverage vs boundary precision

QID 251 / Top-10 prediction 기준



# 점수만 보지 않고, 모델 예측 내역도 직접 까봤다

## CASE 1

엄격한 IoU에서 LA가 더 정확한 GT를 많이 회수

QID 251 Top-10 recovery comparison

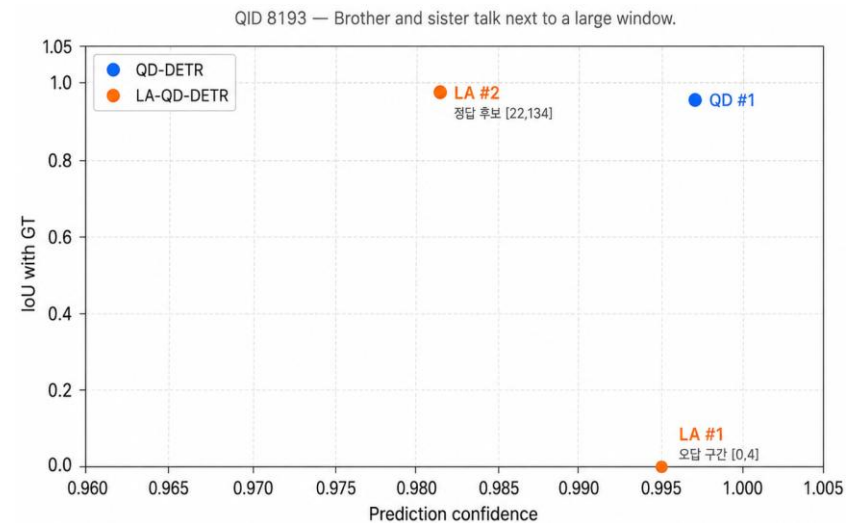
| Metric                | QD-DETR | LA-QD-DETR |
|-----------------------|---------|------------|
| $\text{IoU} \geq 0.5$ | 6/6     | 5/6        |
| $\text{IoU} \geq 0.7$ | 3/6     | 4/6        |

coverage vs boundary precision

QID 251 / Top-10 prediction 기준

## CASE 2

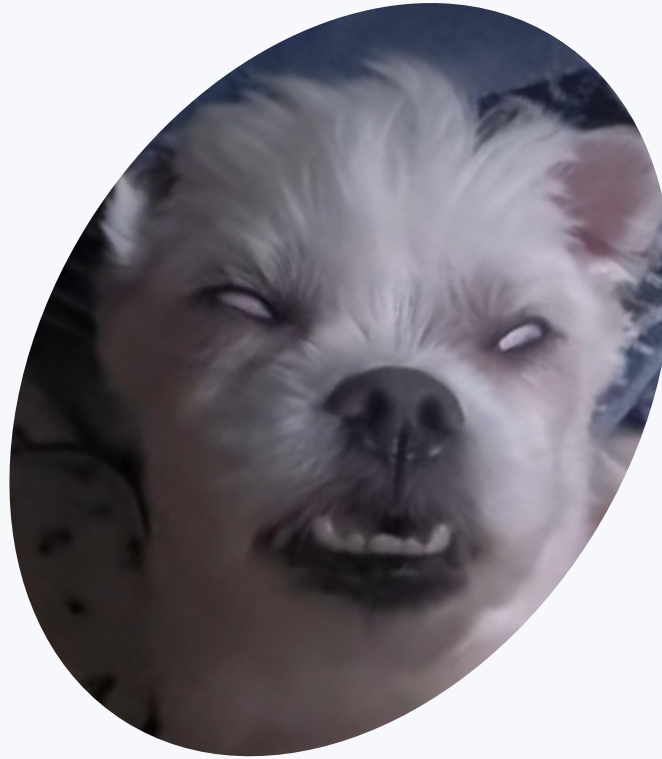
TOP1을 잘못 고르는 경우



LA #1: score 0.995

LA #2: score 0.982

FIN



내 주말...